ЗАНЯТИЕ 12

Нули на конце и последняя цифра

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $25 \cdot 4$
2. $125 \cdot 8$
3. Какой последней цифрой оканчивается $7 \cdot 8$?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $25 \cdot 4$
2. $125 \cdot 8$
3. Какой последней цифрой оканчивается $7 \cdot 8$?

Ответ. 1) 100; 2) 1000; 3) 6.

ТЕОРИЯ

Откуда берутся нули

$10 = 2 \cdot 5$. Каждый ноль на конце — это пара множителей 2 и 5.

Разложим каждый множитель на двойки и пятёрки. Нулей столько, сколько получилось **пар**.

$25 \cdot 16 = (5 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$: двух пятёрок хватает только на 2 пары $\to 400$.

ТЕОРИЯ

Последняя цифра

Последняя цифра произведения зависит только от последних цифр множителей.

Степени повторяются по кругу:

2: 2, 4, 8, 6, 2, 4, … 3: 3, 9, 7, 1, … 7: 7, 9, 3, 1, …

4: 4, 6, … 9: 9, 1, … 5 и 6 — всегда 5 и 6.

ПРИМЕР 1

Сколькими нулями оканчивается $25 \cdot 16 \cdot 5 \cdot 8$?

ПРИМЕР 1

Сколькими нулями оканчивается $25 \cdot 16 \cdot 5 \cdot 8$?

Пятёрок: $25 = 5 \cdot 5$ и ещё 5 — всего 3

ПРИМЕР 1

Сколькими нулями оканчивается $25 \cdot 16 \cdot 5 \cdot 8$?

Пятёрок: $25 = 5 \cdot 5$ и ещё 5 — всего 3

Двоек: 16 — четыре, 8 — три, всего 7

ПРИМЕР 1

Сколькими нулями оканчивается $25 \cdot 16 \cdot 5 \cdot 8$?

Пятёрок: $25 = 5 \cdot 5$ и ещё 5 — всего 3

Двоек: 16 — четыре, 8 — три, всего 7

Пар — 3. Ответ: 3 нуля $(16\,000)$

ПРИМЕР 2

Какой цифрой оканчивается 2^{10} (десять двоек перемножили)?

ПРИМЕР 2

Какой цифрой оканчивается 2^{10} (десять двоек перемножили)?

Последние цифры: $2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4$

ПРИМЕР 2

Какой цифрой оканчивается 2^{10} (десять двоек перемножили)?

Последние цифры: $2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4$

Цикл длины 4: $10 = 2 \cdot 4 + 2$ — второе место в цикле

ПРИМЕР 2

Какой цифрой оканчивается 2^{10} (десять двоек перемножили)?

Последние цифры: $2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4,\ 8,\ 6,\ 2,\ 4$

Цикл длины 4: $10 = 2 \cdot 4 + 2$ — второе место в цикле

Ответ: 4 ($2^{10} = 1024$)

ПРИМЕР 3

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 20$?

ПРИМЕР 3

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 20$?

Двоек много, считаем пятёрки

ПРИМЕР 3

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 20$?

Двоек много, считаем пятёрки

Пятёрка есть в $5,\ 10,\ 15,\ 20$ — по одной

ПРИМЕР 3

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 20$?

Двоек много, считаем пятёрки

Пятёрка есть в $5,\ 10,\ 15,\ 20$ — по одной

Ответ: 4 нуля

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Нужно 5 пятёрок и 5 двоек. Пятёрки «дорогие»: 25 и 50 дают по две

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Нужно 5 пятёрок и 5 двоек. Пятёрки «дорогие»: 25 и 50 дают по две $25 + 50 = 75$: уже 4 пятёрки и 1 двойка. Осталось 26 — нужна ещё пятёрка и 4 двойки

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Нужно 5 пятёрок и 5 двоек. Пятёрки «дорогие»: 25 и 50 дают по две $25 + 50 = 75$: уже 4 пятёрки и 1 двойка. Осталось 26 — нужна ещё пятёрка и 4 двойки $10 + 16 = 26$: $10 = 2 \cdot 5$, $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 101, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Нужно 5 пятёрок и 5 двоек. Пятёрки «дорогие»: 25 и 50 дают по две $25 + 50 = 75$: уже 4 пятёрки и 1 двойка. Осталось 26 — нужна ещё пятёрка и 4 двойки

$10 + 16 = 26$: $10 = 2 \cdot 5$, $16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

Ответ: $10,\ 16,\ 25,\ 50$. Проверка: $10 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 50 = 200\,000$

ЗАДАЧА 1

Какой цифрой оканчивается $7 \cdot 17 \cdot 27 \cdot 37$?

ЗАДАЧА 1

Какой цифрой оканчивается $7 \cdot 17 \cdot 27 \cdot 37$?

Ответ. 1

ЗАДАЧА 2

Какой цифрой оканчивается произведение двадцати троек 3^{20}?

ЗАДАЧА 2

Какой цифрой оканчивается произведение двадцати троек 3^{20}?

Ответ. 1

ЗАДАЧА 3

Сколькими нулями оканчивается $50 \cdot 40 \cdot 25 \cdot 8$?

ЗАДАЧА 3

Сколькими нулями оканчивается $50 \cdot 40 \cdot 25 \cdot 8$?

Ответ. 5

ЗАДАЧА 4

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 30$?

ЗАДАЧА 4

Сколькими нулями оканчивается $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 30$?

Ответ. 7

ЗАДАЧА 5

Какой цифрой оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 99?

ЗАДАЧА 5

Какой цифрой оканчивается произведение всех нечётных чисел от 1 до 99?

Ответ. 5

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 131, произведение которых оканчивается пятью нулями.

ЗАДАЧА 6 · КАК В РАБОТЕ 239

Придумайте четыре натуральных числа с суммой 131, произведение которых оканчивается пятью нулями.

Ответ. Например, $15,\ 16,\ 50,\ 50$

ЗАДАЧА 7

Какой цифрой оканчивается 9^{2025} (2025 девяток перемножили)?

ЗАДАЧА 7

Какой цифрой оканчивается 9^{2025} (2025 девяток перемножили)?

Ответ. 9

ИТОГ

Что запомнить

- Ноль на конце = пара 2 и 5.
- Пятёрок обычно меньше — их и считаем.
- Последние цифры степеней повторяются по кругу.
- Пример всегда проверяем.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на нули и последнюю цифру.